1. Sebuah muatan titik menghasilkan medan listrik sebesar E_1 dan berinteraksi dengan mmuatan lain yang menghasilkan medan E_2 sebesar bila

$$\vec{E}_1 = 3\hat{i} + 4\hat{j}\ (\mathrm{V/m})$$

$$\vec{E}_2 = -2\hat{i} + 5\hat{j}\ (\mathrm{V/m})$$

   a. Tentukan Unit Vektor medan listrik E_1 dan Unit vektor E_2
   b. Tentukan besarnya resultan medan listrik $E_R = E_1 + E_2$
   c. Besarnya resultan Medan dari E_R
   d. Sudut arah positip yang dibentuk oleh kedua medan tersebut
2. Pada sebuah node rangkaian, terdapat tiga arus dengan arus listrik masing amsing sebesar

$$\vec{I}_1 = 5\hat{i}\ A$$

$$\vec{I}_2 = -3\hat{i} + 4\hat{j}\ A$$

   Jika arus ketiga $\mathbf{I}_3$ harus memenuhi **Hukum Kirchoff arus (jumlah arus = 0)**, sehingga arus I_1 mengalir ke $\boldsymbol{I_2}$ dan I_3 tentukan Vektor I_3 serta sedemikian sehingga $\mathbf{I_1 + I_2 + I_3 = 0}$ Amper , tentukan berapa Amper arus besar arusnya
3. Sebuah muatan Q bergerak dengan kecepatan ditunjukkan dalam arah dan besar vektor kecepatan seperti berikut

$$\vec{v} = 2\hat{i} + 3\hat{j}\ (m/s)$$

   Bila gerakan muatan sebesar Q tersebut masuk dalam medan magnet yang besarnya

$$\vec{B} = 4\hat{k}\ (T)$$

   Dengan T sebagai satuan medan tentukan besarnya gaya F yang mengakibatkan muatan berbelok mengikuti tersebut dimana

$$\vec{F} = q(\vec{v} \times \vec{B})$$

SELAMAT BELAJAR